



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA 5. CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN

Índice

1	Fundamentos de las infraestructuras comunes de telecomunicación.....	4
1.1	Introducción.....	4
1.2	Elementos de la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y TV.....	5
1.2.1	Captación de señales	5
1.2.2	Equipamiento de cabecera	5
1.2.3	Red	5
1.3	Elementos de la ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha.....	6
1.3.1	Red exterior de alimentación	7
1.3.2	Red de distribución.....	7
1.3.3	Red de dispersión	7
1.3.4	Red interior de usuario	8
1.3.5	Elementos de conexión.....	8
1.4	Canalizaciones e infraestructuras de obra civil	9
1.4.1	Arqueta de entrada.....	9
1.4.2	Canalización externa.....	10
1.4.3	Punto de entrada general	10
1.4.4	Canalización de enlace.....	10
1.4.5	Recintos de instalaciones de telecomunicaciones.....	11
1.4.6	Canalización principal	12
1.4.7	Canalización secundaria.....	12
1.4.8	Canalización interior de usuario.	12
2	Diseño y dimensionamiento de los elementos de obra civil en las ICT	13
2.1	Arqueta de entrada.....	13
2.2	Canalización externa.....	14
2.3	Punto de entrada general	15
2.4	Canalización de enlace.....	15
2.4.1	Para la entrada inferior de la edificación.....	16
2.4.2	Para la entrada superior de la edificación	17
2.5	Recintos de instalaciones de telecomunicación	18
2.5.1	Dimensiones	18
2.5.2	Características constructivas	19

2.5.3	Ubicación del recinto	19
2.5.4	Ventilación	20
2.5.5	Instalaciones eléctricas de los recintos.....	20
2.5.6	Alumbrado	21
2.5.7	Identificación de la instalación	21
2.6	Registros principales.....	21
2.6.1	Registro principal para cables de pares trenzados.....	21
2.6.2	Registro principal para cables de pares.....	22
2.6.3	Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA.....	22
2.6.4	Registro principal para cables de fibra óptica.	22
2.7	Canalización principal	23
2.7.1	Canalización con tubos	23
2.7.2	Canalización con canales o bandejas.....	25
2.8	Registros secundarios	25
2.9	Canalización secundaria.....	26
2.10	Registros de paso.....	29
2.11	Registros de terminación de red (RTR).....	30
2.12	Canalización interior de usuario	31
2.13	Registros de toma.....	31
3	Características de los materiales	33
3.1	Arquetas de entrada y registros de acceso	33
3.2	Sistemas de conducción de cables.....	33
3.2.1	Tubos.....	33
3.2.2	Canales.....	34
3.2.3	Bandejas.....	34
3.3	Registros de enlace.....	35
3.4	Armarios para recintos modulares	35
3.5	Registro principal	35
3.6	Registros secundarios	36
3.7	Registros de paso, terminación de red y toma.....	36
4	Condiciones electromagnéticas de las instalaciones.....	37
4.1	Tierra local	37
4.2	Interconexiones equipotenciales y apantallamiento	37
4.3	Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación.....	37
5	Requisitos de seguridad entre instalaciones	37

ANEXO. TABLAS CON DIMENSIONES DE CABLES Y TUBOS	39
---	----

1 Fundamentos de las infraestructuras comunes de telecomunicación

1.1 Introducción

Tal como ya definimos en capítulos anteriores, de acuerdo al R.D. 346/2011, de 11 de marzo, se entiende por ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones), los sistemas de telecomunicación o las redes que se instalan en las edificaciones para:

- a) Captar y adaptar las señales analógicas y digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión para distribuir las hasta los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión.
- b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público (STDP) y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), prestados a través de redes públicas de telecomunicaciones.

Las canalizaciones, recintos y elementos complementarios de obra civil que albergan estas redes, también forma parte de las ICT. En el anexo III del Real Decreto vienen indicadas las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones, que se explicarán de manera detallada a lo largo del presente capítulo.

Estas especificaciones técnicas establecen los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para posibilitar el que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por cable (TBA), o por operadores de servicios de acceso inalámbrico (SAI) y a los servicios de radiodifusión y televisión (RTV).

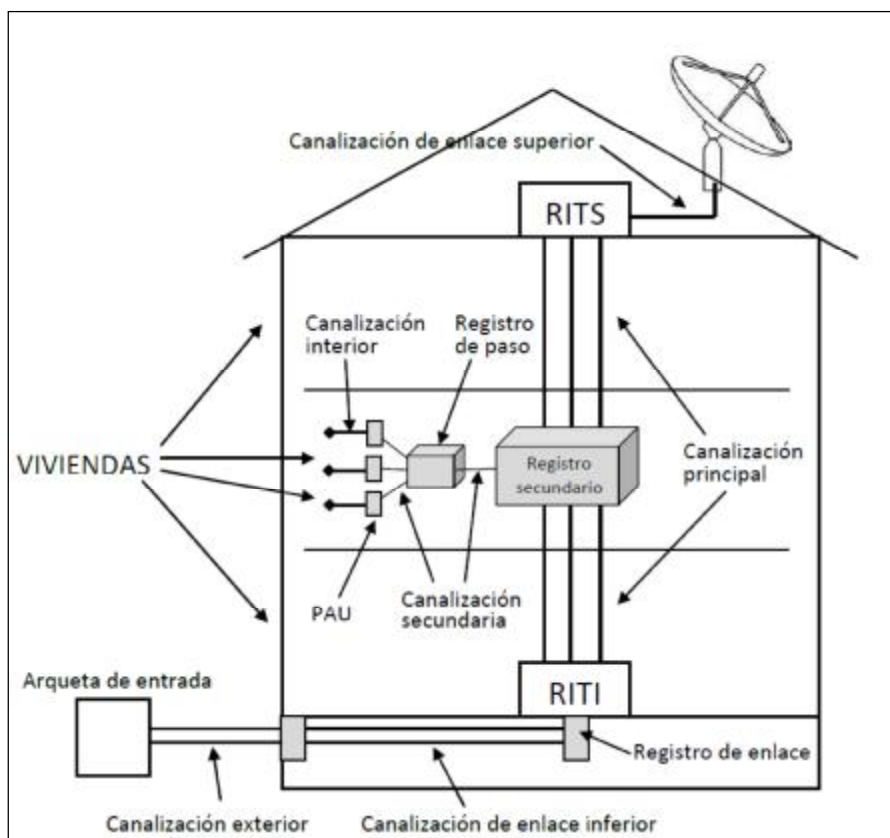


Figura 5.1.- Infraestructura general de una ICT

1.2 Elementos de la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y TV

La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite, estará formada por los siguientes elementos:

1.2.1 Captación de señales

Son elementos encargados de recibir y captar las señales de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres y de satélite: antenas, mástiles,...

1.2.2 Equipamiento de cabecera

Es el conjunto de dispositivos encargados de recibir las señales provenientes de los diferentes conjuntos captadores de señales de radiodifusión sonora y televisión y adecuarlas para su distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas; se encargará de entregar el conjunto de señales a la red de distribución.

1.2.3 Red

Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribución de las señales desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario.

Esta red se estructura en tres tramos determinados, red de distribución, red de dispersión y red interior, con dos puntos de referencia llamados punto de acceso al usuario y toma de usuario.

1. Red de distribución.

Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión. Finaliza en derivadores que permiten la segregación de las señales a la red de dispersión.

Tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación las señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior y por los registros principales.

2. Red de dispersión.

Es la parte de la red que enlaza la red de distribución con la red interior de usuario. Comienza en los derivadores que proporcionan la señal procedente de la red de distribución, y finaliza en los puntos de acceso al usuario.

Se encarga, dentro de cada planta de la edificación, de llevar las señales de los diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario.

La infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios.

3. Red interior de usuario.

Es la parte de la red que tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda, oficina, local o estancia común de la edificación, desde los PAU hasta las diferentes bases de acceso de terminal (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.

El Punto de acceso al usuario (PAU) es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio del usuario. Se ubicará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red de dispersión que desee.

La toma de usuario (base de acceso de terminal o BAT) es el dispositivo que permite la conexión a la red de los equipos de usuario para acceder a los diferentes servicios que esta proporciona.

1.3 Elementos de la ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha

La red que constituye la ICT la podemos dividir en varios tramos. En todos ellos, podemos distinguir diferentes tipos físicos de red: red por pares de cables (trenzados o no), por cables coaxiales o por cables de fibra óptica.

Podemos distinguir los siguientes tramos:

1.3.1 Red exterior de alimentación

Redes de los diversos operadores que ofrecen sus servicios de telecomunicación.

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los mismos entre sus centrales y la edificación:

1. Enlace mediante cable

Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT de la edificación a través de la arqueta de entrada.

Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas.

2. Enlace por medios radioeléctricos

Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base de los operadores, más los equipos de recepción y procesamiento de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de interconexión de la edificación.

Los elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose en la ICT de la edificación a través del correspondiente elemento pasamuros.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los operadores del servicio.

1.3.2 Red de distribución

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y/o coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Une el punto de interconexión (P.I.) con los puntos de distribución (P.D.) de cada planta del inmueble.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y superior y por los registros principales.

1.3.3 Red de dispersión

Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une la red de distribución con cada vivienda, local o estancia común.

Parte de los puntos de distribución y enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario (P.A.U) en el domicilio de los usuarios.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

La infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios.

1.3.4 Red interior de usuario

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás elementos que transcurren por el interior vivienda, oficina, local o estancia común de la edificación, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha.

Une los puntos de acceso del usuario (P.A.U) con las bases de acceso de terminales (B.A.T.).

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.

1.3.5 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos:

1. Punto de interconexión (Punto de terminación de red).

Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación.

Se situará en el denominado registro principal situado en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación inferior del edificio (RITI).

Estará compuesto por:

- Una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los distintos operadores de servicio.
- Una serie de paneles de conexión o regletas de salida de donde partirá la red de distribución de la edificación
- Una serie de latiguillos de interconexión entre las regletas de entrada y salida, que se encargarán de dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por los distintos usuarios.

Como consecuencia de los distintos tipos de redes físicas, distinguiremos un registro para cables de pares, otro para cables coaxiales y otro para cables de fibra óptica.

El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

2. Punto de distribución

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. Cuando exista, se alojará en los denominados registros secundarios.

El punto de distribución adaptará distinta configuración dependiendo si la red de distribución es de pares de cables, por cables coaxiales o por cables de fibra óptica.

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

3. Punto de acceso al usuario (PAU)

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio.

Se ubicará en el denominado registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda, local o estancia común.

En función de la naturaleza de la red de dispersión (cables de pares, coaxiales o fibra óptica) que llega al punto de acceso al usuario adoptará distintas configuraciones.

El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de acceso al usuario será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

4. Bases de acceso terminal (BAT)

Punto donde se conectan los equipos terminales que permiten acceder a los diferentes servicios que proporcionan las ICT del edificio. Se denominan también tomas de usuario.

El diseño, dimensionado e instalación de las bases de acceso de terminal será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

En el caso de viviendas unifamiliares son igualmente válidos los conceptos definidos.

1.4 Canalizaciones e infraestructuras de obra civil

Con objeto de conseguir una integración total de las diferentes redes de telecomunicación en los inmuebles y viviendas unifamiliares, se deberán incluir dentro de un proyecto específico e independiente del arquitectónico, los elementos específicos de obra civil que las soportan, como cualquier otra infraestructura común del edificio (agua, gas electricidad,...) dentro del proyecto arquitectónico

Los elementos de obra civil que soportan las ICT son:

- Canalizaciones: mediante tubos (la más habitual), galerías o canaletas.
- Recintos: ya sean registros o arquetas.

A continuación indicamos los diversos elementos que componen la ICT:

1.4.1 Arqueta de entrada

Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación.

Se encuentra en la parte inferior exterior de la edificación y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT de la edificación.

Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte.



Figura 5.2.- Arqueta de entrada

1.4.2 Canalización externa

Está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en la edificación las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores.

Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación.

1.4.3 Punto de entrada general

Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona común de la edificación.

1.4.4 Canalización de enlace

Para el caso de edificaciones de viviendas, podemos distinguir dos canalizaciones de enlace teniendo en cuenta el lugar por el que se acceda a la edificación:

- a) Entrada a la edificación por la parte inferior: es la que soporta los cables de la red de alimentación desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI).
- b) Entrada a la edificación por la parte superior: es la que soporta los cables que van desde los sistemas de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), entrando en la edificación mediante el correspondiente elemento pasamuros.

Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la canalización exterior es la que soporta los cables de la red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el punto de entrada general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasamuros, habitualmente situados en el recinto de instalaciones de telecomunicación único (RITU).

Estará constituida por los sistemas de conducción de cables de entrada y los elementos de registro intermedios (registros de enlace) que sean precisos para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.

Su construcción y mantenimiento corresponden a la propiedad de la edificación.

1.4.5 Recintos de instalaciones de telecomunicaciones

Se tratan de cuartos de telecomunicaciones donde los diversos operadores albergarán sus sistemas y equipos, así como los elementos necesarios para el suministro de sus servicios.

Los recintos de instalaciones de telecomunicación estarán situados en zonas comunes de la edificación, y su titularidad, construcción y mantenimiento corresponde a la edificación.

Los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones pueden ser:

- En función de las características del edificio
 - Un Recinto Único (o recinto único ampliado): RITU (o RITU-A)
 - Dos recintos, RITI y RITS, separados
- En función de su aspecto constructivo:
 - De Obra
 - Modulares

1.4.5.1 Recinto inferior (RITI)

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios.

Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la edificación.

Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha son las envolventes que contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación.

1.4.5.2 Recinto superior (RITS)

Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI).

En él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT de la edificación o, en el caso de servicios de acceso inalámbrico, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.

1.4.5.3 Recinto único (RITU)

Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de dieciséis PAU¹ y para conjuntos de viviendas unifamiliares, se establece la posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de telecomunicación (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos descritos anteriormente.

Para edificios o conjuntos inmobiliarios de más de tres alturas y planta baja y un máximo de 16 PAU, y para aquéllos que dispongan entre 17 y 30 PAU, sin limitación en el n.º de alturas, se establece la posibilidad de construir un único recinto de instalaciones de telecomunicación ampliado (RITU-A).

¹ Aún cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en este capítulo, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada vivienda, oficina, local comercial o estancia común de la edificación.

1.4.5.4 Recinto modular (RITM)

Para los casos de edificaciones de pisos de hasta cuarenta y cinco PAU y de conjuntos de viviendas unifamiliares de hasta veinte PAU, los recintos superior, inferior y único podrán ser realizados mediante armarios ignífugos de tipo modular.

1.4.6 Canalización principal

Es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, conectando el RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios.

En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.

En el caso de acceso inalámbrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales desde el RITS hasta el RITI.

1.4.7 Canalización secundaria

Es la que soporta la red de dispersión de la edificación. Une los registros secundarios con los registros de terminación de red.

En ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red.

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de acceso a los usuarios. Estos registros se ubicarán siempre en el interior de la vivienda, oficina, o estancia común de la edificación.

1.4.8 Canalización interior de usuario.

Es la que soporta la red interior de usuario, conectando los registros de terminación de red y los registros de toma.

En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de los cables de la red interior de usuario.

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella.

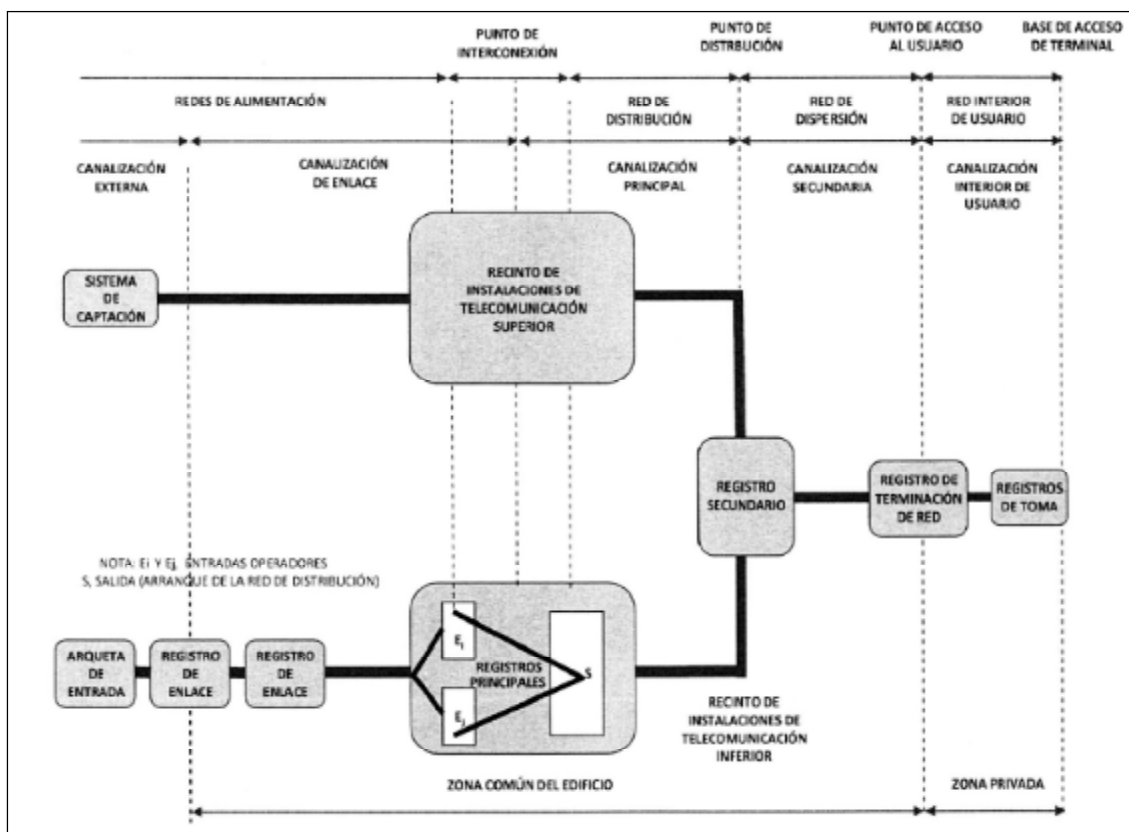


Figura 5.3.- Esquema general de una ICT.

2 Diseño y dimensionamiento de los elementos de obra civil en las ICT

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuentro entre dos paramentos.

Aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apartados de este punto, se entiende un único punto de acceso al usuario por cada vivienda, oficina, local comercial o estancia común de la edificación (Nota 1. Anexo III R.D. 346/2011)

2.1 Arqueta de entrada

En función del número de puntos de acceso al usuario de la edificación a los que da servicio, la arqueta (o arquetas, si procede) de entrada deberá tener las dimensiones interiores mínimas que se indican a continuación, con dos puntos para el tendido de los cables.

Número de PAU de la edificación	Dimensiones en mm (longitud x anchura x profundidad)
Hasta 20	400 x 400 x 600
De 21 a 100	600 x 600 x 800

Más de 100	800 x 700 x 820
------------	-----------------

Estará enterrada en la acera y lo más próxima al edificio. Cuando sea preceptivo, para su ubicación definitiva el proyectista de la ICT consultará a los diferentes operadores de telecomunicación.

En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitará un punto general de entrada formado por:

- a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 x 600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o
- b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros coincidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su parte externa.

Será responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta (o arquetas, si procede) o el punto de entrada general de la edificación.

2.2 Canalización externa

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general a la edificación, de la forma más rectilínea posible, estará constituida por tubos de 63 mm de diámetro exterior. En función del número de PAU de la edificación a los que da servicio, se instalarán como mínimo los siguientes números de tubos:

N.º de PAU (nota 1)	Nº de tubos	Utilización de los tubos
Hasta 4	3	2 TBA +STDP, 1 reserva
De 5 a 20	4	2 TBA +STDP, 2 reserva
De 21 a 40	5	3 TBA +STDP, 2 reserva
Más de 40	6	4 TBA +STDP, 2 reserva

Será labor del proyectista la asignación de canalizaciones a las diferentes tecnologías que confluyen en la ICT.

Se colocarán arquetas de paso, intercaladas en la canalización externa, con dimensiones mínimas interiores de 400 x 400 x 400mm, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cada 50 m de longitud.
- b) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
- c) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.

2.3 Punto de entrada general

Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa, capaz de albergar los tubos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.

El punto de entrada general terminará por el lado interior de la edificación en un registro de enlace para dar continuidad hacia la canalización de enlace.

2.4 Canalización de enlace

El reglamento es flexible en cuanto a la realización de la canalización de enlace, permitiendo la instalación de cables con protección mecánica (tubos o canales), sin protección mecánica (bandejas portacables en montaje superficial, aéreo o en huecos de la construcción), o incluso fijar los cables a la pared o techo. En estos dos últimos casos es necesario garantizar la protección mecánica y la inaccesibilidad a los cables de telecomunicación, disponiéndolos o bien de protección mecánica adicional o emplazándolos en alguna ubicación no sujeta a riesgos mecánicos.

La utilización de canales facilita los cambios de dirección mientras que con los tubos es necesaria la utilización de registros de enlace.

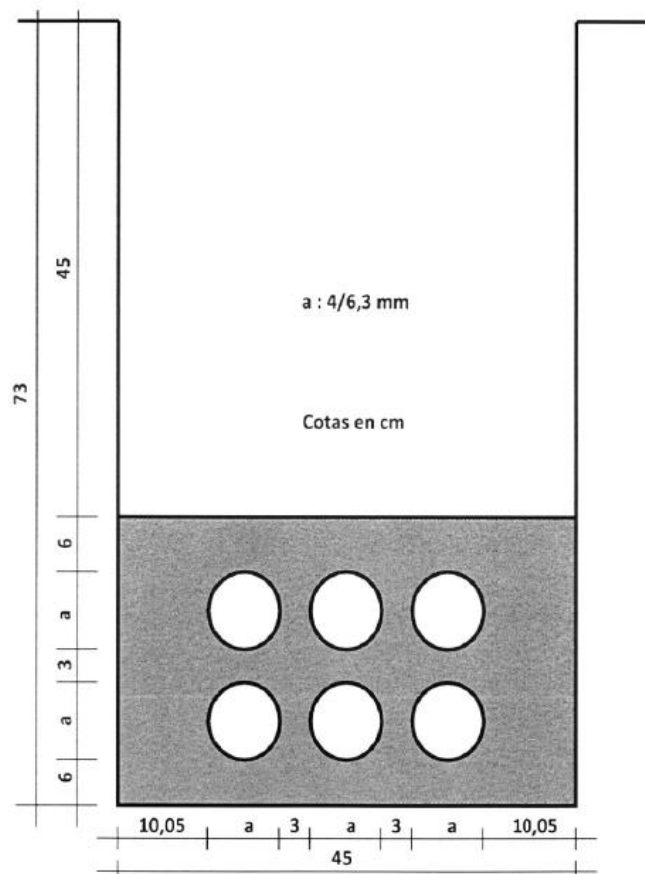


Figura 5.4.- Sección transversal canalización de enlace

2.4.1 Para la entrada inferior de la edificación

2.4.1.1 Uso de tubos

En el caso de utilización de tubos, a diferencia de la canalización externa, cuyos tubos son de diámetro fijo, los de canalización de enlace pueden ser de distinto diámetro en función del calibre de los cables que lleguen a la edificación (oscilan entre 40-63 mm).

El proyectista realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que discurren por cada canalización, considerando una ocupación máxima de las mismas del 50%.

Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya seleccionado anteriormente.

En los tramos de canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas, bridas, abrazaderas, perfiles o sujeciones separadas, como máximo, 1 metro.

Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios, arquetas o cajas de derivación) en los siguientes casos:

- a) Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o 50 m en canalización por superficie.
- b) Cada 50 m de longitud en canalización subterránea para tramos totalmente rectos.
- c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.
- d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará deformaciones en la parte cóncava del tubo.

Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán 450 x 450 x 120 mm (altura x anchura x profundidad) para el caso de registros en pared. Para el caso de arquetas las dimensiones interiores mínimas serán 400 x 400 x 400 mm.

2.4.1.2 Uso de canales

En el caso de canales se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varios canales; el proyectista realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que discurren por cada canal, en función del número y diámetro de los cables que va a soportar cada canal, siendo la superficie útil necesaria mínima de 335 mm².

La sección útil de cada espacio (S_i) se determinará según la siguiente fórmula:

$$S_i > C \times S_j$$

Siendo:

$C = 2$ para cables coaxiales, o $C = 1,82$ para el resto de cables.

S_j = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio.

Para seleccionar la canal o canales a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor de cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él.

Cuando la canalización sea mediante canales, en los puntos de encuentro en tramos no alineados se colocarán accesorios de cambio de dirección con un radio mínimo de 350 mm.



Figura 5.5.- Canales

2.4.1.3 Uso de bandejas

En el caso de que se utilicen bandejas, para la determinación de sus espacios y dimensiones se seguirán los criterios indicados para el cálculo de canales.

En los casos en que existan curvas en la canalización de enlace, éstas se harán mediante los accesorios adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables.



Figura 5.6.- Bandejas portacable

2.4.2 Para la entrada superior de la edificación

En esta canalización, los cables discurrirán entre los elementos de captación (antenas) y el punto de entrada a la edificación (pasamuros). Se realizará mediante

- a) 2 Tubos de 40 mm de diámetro (empotrados o superficiales), o bien
- b) Canal y bandeja de 3.000 mm² con 2 compartimentos.

En caso de tubos superficiales, sus fijaciones serán igual que en la canalización inferior, es decir, fijados mediante grapas, bridas, abrazaderas, perfiles o sujeciones separadas, como máximo, 1 metro.

Cuando sean necesarios, también se colocarán registros de enlace en los mismos casos que la canalización inferior y sus dimensiones mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad).

2.5 Recintos de instalaciones de telecomunicación

Los recintos de telecomunicaciones son la parte más importante de las infraestructuras de obra civil, porque satisfacen a una demanda de los operadores de disponer de un cuarto de telecomunicaciones en los edificios para la instalación de los equipos y sistemas necesarios de sus servicios.

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación y estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o canales para el tendido de los cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Esto no será de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM).

Los recintos tendrán una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180 x 80 cm en el caso de recintos de acceso lateral, y 80 x 80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior. Debido a que los recintos se sitúan en zonas comunes de la edificación, dicha puerta dispondrá de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados.

A los efectos especificados en el Documento Básico DB-SI (Seguridad en caso de incendio) del vigente Código Técnico de la Edificación, los recintos de telecomunicación, excepto los modulares, tendrán la misma consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribución.

En el RITI se instalarán:

- ü El registro principal para red de cable de pares/cable de pares trenzados
- ü El registro principal para red de cable coaxial
- ü El registro principal para red de cable fibra óptica

En el RITS se instalarán:

- ü Los equipos de cabecera de TV
- ü Espacio reservado para equipo de cabecera de TV satélite

2.5.1 Dimensiones

Los recintos de instalaciones de telecomunicación (RITI, RITS) tendrán las dimensiones mínimas siguientes, y deberán ser accesibles toda su anchura:

N.º de PAU	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
Hasta 20	2.000	1.000	500
De 21 a 45	2.000	1.500	500
De 46 a 74	2.300	2.000	1.000
Más de 74	2.300	2.000	2.000

En el caso de RITU las medidas mínimas, serán de:

N.º de PAU	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
Hasta 5 (*)	1.000	500	300
Hasta 5 (**)	1.000	1.000	500
De 6 a 16	2.000	1.000	500
De 17 a 30	2.000	1.500	500
Más de 30	2.000	2.000	1.500
(*) Edificios sin zonas comunes			
(**) Edificios con zonas comunes			

En el caso de RITU-A las medidas mínimas, serán de:

N.º de PAU	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
Hasta 16 (*)	2.000	2.000	500
De 17 a 20 (**)	2.000	2.000	500
De 21 a 30 (**)	2.000	3.000	500
(*) Edificios con planta baja y más de tres alturas			
(**) Edificios de cualquier altura			

Las dimensiones de anchura y altura de los recintos podrán ser modificadas, a criterio del proyectista, siempre que la superficie accesible y la profundidad mínima se mantengan.

2.5.2 Características constructivas

Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes características constructivas mínimas:

- Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
- Paredes y techo con capacidad portante suficiente.

2.5.3 Ubicación del recinto

Los recintos estarán situados en zona comunitaria.

El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida la acumulación de aguas.

El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta de la edificación.

En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicación se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo electromagnético.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se debe garantizar su protección frente a la humedad.

2.5.4 Ventilación

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del local al menos dos veces por hora.

2.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos

Las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT).

Hay que prever el siguiente equipamiento eléctrico dentro de la propia infraestructura eléctrica del edificio:

- En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Asimismo y con la misma finalidad, desde el lugar de centralización de contadores se instalarán al menos dos canalizaciones hasta el RITI, o hasta el RITU en los casos en que proceda, y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de diámetro exterior mínimo.
- Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación se alimentarán también los servicios de telecomunicación, para lo cual estará dotado con al menos los siguientes elementos:
 - o Cajas para los posibles interruptores de control de potencia (I.C.P.).
 - o Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte 4.500 A.
 - o Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado.
 - o Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias.
 - o Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
- Canalización eléctrica de servicio: Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificación hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de $2 \times 6 + T \text{ mm}^2$ de sección mínimas; irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro exterior mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50 por 100. Las protecciones mínimas serán:

- o Interruptor general automático de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.
- o Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal mínima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.

- o Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte mínimo 4.500 A.
- o Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.

En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte mínimo 4.500 A.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de bornas para la conexión del cable de puesta a tierra.

- En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de $2 \times 2,5 + T$ mm² de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, las bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

2.5.6 Alumbrado

Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tensión.

2.5.7 Identificación de la instalación

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.

2.6 Registros principales

Para diseñar el equipamiento del RITI hay que considerar que pueden existir los accesos por tres medios:

- Cable de pares
- Cable coaxial
- Cable de fibra óptica

Y por tanto hay que establecer la previsión de espacio en el RITI para los Registros Principales de los tres tipos de acceso posibles.

2.6.1 Registro principal para cables de pares trenzados

El registro principal de cables de pares trenzados contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación y los paneles de conexión de salida; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para todos los

operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo una y media veces el número de conectores de los paneles de salida, salvo en el caso de edificaciones o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de conectores de los paneles o regletas de salida.

2.6.2 Registro principal para cables de pares

El registro principal para cables de pares debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, teniendo en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total de los pares de la red de distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de salida.

2.6.3 Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA

El registro principal de cables coaxiales contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios.

2.6.4 Registro principal para cables de fibra óptica

El registro principal de cables de fibra óptica contará con el espacio suficiente para alojar el repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión. A su vez, se deberá disponer de espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de almacenamiento de la longitud sobrante de los latiguillos de interconexión.

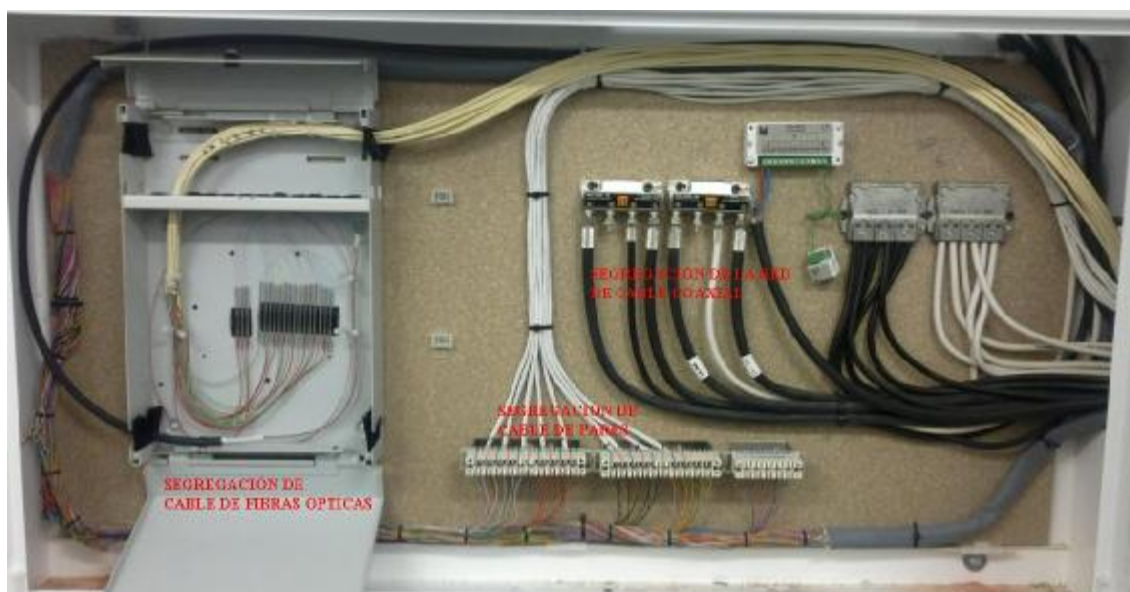


Figura 5.7.- Registro principal

2.7 Canalización principal

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, une los recintos RITI y RITS, y en el caso de edificios en altura deberá ser rectilínea y preferentemente vertical, pudiendo estar empotrada, enterrada o superficial, y formada por tubos o canales. Deberá tener capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación de la edificación

Cuando el número de usuarios (viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación) por planta sea superior a 8, preferentemente se dispondrá de más de una distribución vertical, y atendiendo cada una de ellas a un número máximo de 8 usuarios por planta. En edificaciones con distribución en varias verticales, cada vertical tendrá su canalización principal independiente, y partirán todas ellas del registro principal (RITI). Para una edificación o conjunto de edificios, con canalización principal compuesta de varias verticales, se garantizará la continuidad de los servicios a toda la edificación o conjunto.

Como ya se ha indicado, las canalizaciones principales deberán unir los recintos superior e inferior. No obstante, en el caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una ICT común para todas ellas y con características constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de viviendas, cubiertas inclinadas de teja, existencia de viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, en general, condicionantes que imposibiliten el acceso y la instalación de la canalización principal de unión de los recintos, las canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no esté ubicado el RITS, finalizarán en el registro secundario de la última planta. La canalización discurrirá próxima al hueco de ascensores o escalera.

En los tramos a la intemperie, los sistemas de conducción de cables deberán tener una adecuada resistencia a las influencias externas.

Cuando la canalización principal esté construida mediante conductos de obra de fábrica la resistencia de las paredes deberá tener una resistencia al fuego EF 120. En estos casos y para evitar la caída de objetos y propagación de las llamas, se dispondrá de elementos cortafuegos como mínimo cada tres plantas

En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización deberá ser lo más rectilínea posible y con capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación, que incluirá la ICT. Discurrirán, siempre que sea razonable, por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles.

2.7.1 Canalización con tubos

Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación (PAU). El número de canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura propia de la edificación. Se realizará mediante tubos de 50 mm de diámetro exterior y de pared interior lisa. El número de cables por tubo será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no superará el 50 % de la superficie de la sección transversal útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo será como sigue:

Nº de PAU	Nº de tubos	Utilización
Hasta 10	5	1 tubo RTV. 1 tubo cables de pares/ pares trenzados. 1 tubo cables coaxiales. 1 tubo cable de fibra óptica. 1 tubo de reserva.
De 11 a 20	6	1 tubo RTV. 1 tubo cable de pares/ pares trenzados. 2 tubos cables coaxiales. 1 tubo cable de fibra óptica. 1 tubo de reserva.
De 21 a 30	7	1 tubo RTV. 2 tubos cable de pares/ pares trenzados. 1 tubo cable coaxial. 1 tubo cable de fibra. 2 tubos de reserva.
Más de 30	Cálculo específico en el proyecto de ICT	* Cálculo específico: se realizará en varias verticales, o bien se proyectará en función de las características constructivas del edificio y en coordinación con el proyecto arquitectónico de la obra, garantizando en todo momento la capacidad mínima de: 1 tubo RTV. 1 tubo/20 PAU o fracción cable de pares trenzados o 2 tubos cable de pares. 1 tubo cable coaxial. 1 tubo cable de fibra óptica. 1 tubo de reserva por cada 15 PAU o fracción, con un mínimo de 3.

Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se dimensionarán con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los servicios que se distribuyan en función del número de PAU a conectar.

2.7.2 Canalización con canales o bandejas

Su dimensionamiento irá en función del número de viviendas, oficinas, locales comerciales o estancias comunes de la edificación (PAU), con un compartimento independiente para cada tipo de cables. El número de canalizaciones dependerá de la configuración de la estructura de la edificación.

Para su dimensionamiento se aplicarán los mismos criterios y las mismas reglas de dimensionamiento de canales definidas para la canalización de enlace.

En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se encintarán en grupos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente.

La canalización principal se instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios previstos para el paso de instalaciones de este tipo, como galerías de servicio o pasos registrables en las zonas comunes de la edificación.

2.8 Registros secundarios

En la canalización principal se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.

Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la propiedad de la edificación. Se colocará un registro secundario en los siguientes casos:

- a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de edificaciones de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifamiliares. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán, al menos, los derivadores de la red de RTV y de la red de cables coaxiales de TBA cuando proceda, así como las regletas o cajas de segregación que constituyen el punto de distribución de cables de pares y de fibra óptica (cuando proceda) y el paso de cables de pares trenzados, coaxiales (cuando proceda) y de fibra óptica (cuando proceda).
- b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal.
- c) En cada tramo de 30 m de canalización principal.
- d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.

Las dimensiones mínimas serán:

- 1) 450 x 450 x 150 mm.

En edificaciones con un número de PAU por planta igual o menor que tres, y hasta un total de 20 en la edificación.

En edificaciones con un número de PAU por planta igual o menor que cuatro, y un número de plantas igual o menor que cinco.

En edificaciones, en los casos b) y c).

En viviendas unifamiliares.

2) 500 x 700 x 150 mm (formato horizontal o vertical).

En edificaciones con un número de PAU comprendido entre 21 y 30.

En edificaciones con un número de PAU menor o igual a 20 en los que se superen las limitaciones establecidas en el apartado anterior en cuanto a número de viviendas por planta o número de plantas.

3) 550 x 1.000 x 150 mm (formato horizontal o vertical).

En edificaciones con número de PAU mayor de 30.

4) Arquetas de 400x400x400 mm.

En el caso b), cuando la canalización sea subterránea.

Si en algún registro secundario fuera preciso instalar algún amplificador o igualador, se utilizarán registros complementarios como los de los casos b) o c), sólo para estos usos. Los cambios de dirección con canales y bandejas se harán mediante los accesorios adecuados garantizando el radio de curvatura necesario de los cables.

En los casos en que se utilicen un RITI situado en la planta baja, o un RITS situado en la última planta de viviendas, podrá habilitarse una parte de éste en la que se realicen las funciones de registro secundario de planta desde donde saldrá la red de dispersión de los distintos servicios hacia las viviendas, oficinas, locales o estancias comunes de la edificación situados en dichas plantas.



Figura 5.8.- Registro secundario

2.9 Canalización secundaria

Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las que sirvan. Esta canalización puede materializarse mediante tubos o canales.

Si es mediante tubos, en sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo siguiente:

- a) Uno para cables de pares o pares trenzados.
- b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
- c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
- d) Uno para cables de fibra óptica.

Su número, en función del tipo de cables que alojen y del número de PAU que atiendan, y sus dimensiones mínimas se determinarán por separado de acuerdo con la siguiente tabla:

Diámetro exterior mínimo del tubo (mm)	Número PAU atendidos por cables de pares trenzados/pares + fibra óptica		Número PAU atendidos por cables de coaxiales para servicios TBA	Número PAU atendidos por cables de coaxiales para servicios RTV
	Acometida Interior	Acometida exterior		
25	3	2	2	2
32	6	4	6	6
40	8	6	8	8

Si la canalización es mediante canales, en los tramos comunitarios tendrá 4 espacios independientes con la asignación antedicha y dimensionados según las mismas reglas establecidas para la canalización de enlace y/o canalización principal. En los tramos de acceso a las viviendas, se dispondrán de tres espacios independientes y se dimensionarán de acuerdo con las citadas reglas.

Para la distribución o acceso a las viviendas en edificaciones de pisos, se colocará en la derivación un registro de paso tipo A (ver apartado siguiente) del que saldrán a la vivienda 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización:

- a) Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
- b) Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
- c) Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.

Para el caso de edificaciones con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de viviendas unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se establecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro, o canales equivalentes con tres espacios delimitados, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior.

Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los 15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instalación y mantenimiento.

En los casos en que existan curvas en la canalización secundaria, el radio de curvatura será tal, que los cables en la instalación no tengan un radio de curvatura inferior a 2 cm.



Figura 5.10.- Esquema de canalización secundaria en una planta con un número de PAU inferior a 6

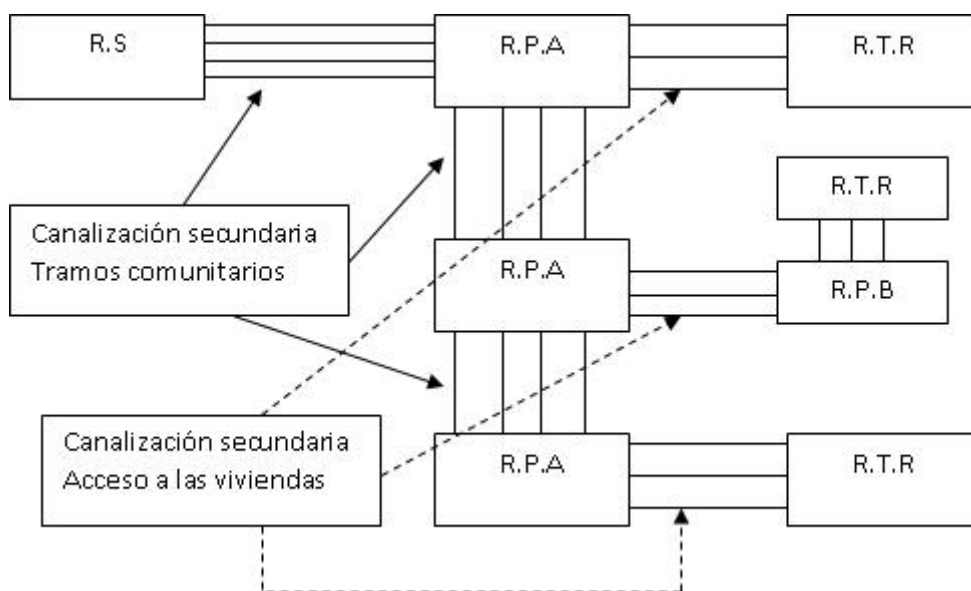


Figura 5.11.- Esquema de canalización secundaria en una planta con un número de PAU igual o mayor que 6

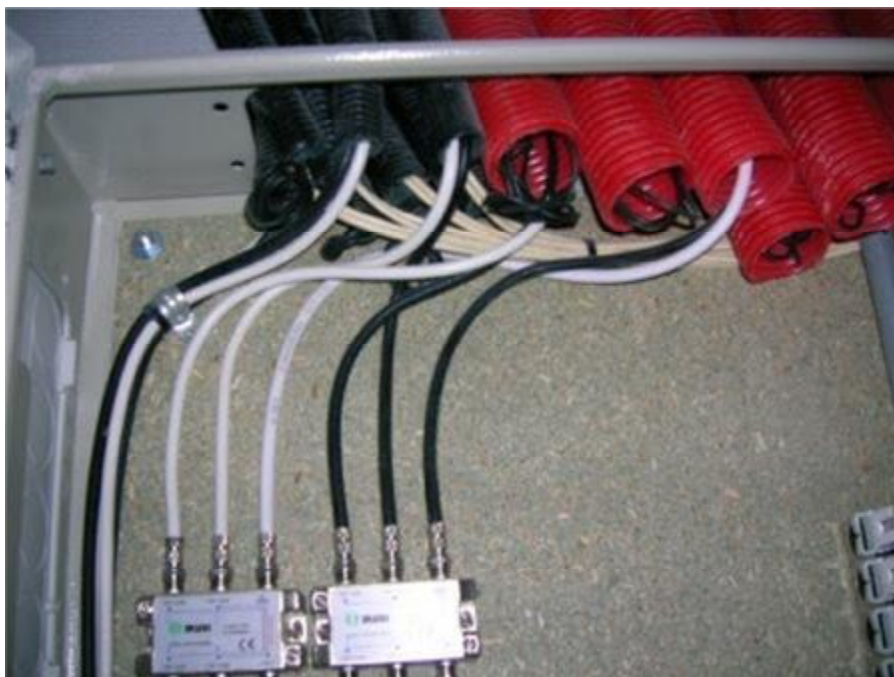


Figura 5.12.- Canalización secundaria

2.10 Registros de paso

Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidímetro para entrada de tubos. Se definen tres tipos de las siguientes dimensiones mínimas, número de entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las entradas:

Registro	Dimensiones (mm) (altura x anchura x profundidad)	Nº de entradas en cada lateral	Diámetro máximo del tubo (mm)
Tipo A	360 x 360 x 120	6	40
Tipo B	100 x 100 x 40	3	25
Tipo C	100 x 160 x 40	3	25

Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas o 250 mm para locales u oficinas y estancias comunes de la edificación. Estos registros de paso serán del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario que alojan cables de pares trenzados, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario que alojan cables coaxiales.

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso, pero respetando que su radio de curvatura no produzca a su vez en lo cables, radios de curvatura inferiores a 2 cm.

Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan intercalados en la canalización secundaria, se ubicarán en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima al encuentro entre dos paramentos a una distancia mínima de 100 mm.

En canalizaciones secundarias mediante canales, los registros de paso serán los correspondientes a las canales utilizadas.

2.11 Registros de terminación de red (RTR)

Estarán en el interior de la vivienda, local, oficina o estancia común de la edificación y empotrados en la pared y en montaje superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Las dimensiones mínimas del mismo serán las siguientes:

1. Para una opción empotrable en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, 500 x 600 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad).
2. Alternativamente, será admisible la ejecución del RTR mediante la disposición de dos envolventes de 500 x 300 x 80 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), colocadas de forma adyacente y dotadas de las correspondientes comunicaciones que permitan el paso entre ellas. Una de ellas estará dedicada en su integridad a la instalación de los equipos activos.
3. Para un opción empotrable en otro elemento constructivo (columna, altillo accesible, etc.) y disposición del equipamiento principalmente en horizontal, 300 x 400 x 300 mm (siendo esta última dimensión la profundidad).

En todas las opciones mencionadas, deberán instalarse dos tomas de corriente o bases de enchufe.

4. Si se opta por independizar los servicios de telefonía disponible al público y telecomunicaciones de banda ancha (SDTP y TBA) de los servicios dedicados a radiodifusión sonora y televisión (RTV) en dos envolventes independientes, la primera de ellas mantendrá las dimensiones y requisitos de la envolvente única en cualquiera de las opciones anteriores, y la dedicada a RTV tendrá unas dimensiones mínimas de 200 x 300 x 60 mm (siendo esta última dimensión la profundidad), debiendo disponer de una toma de corriente o base de enchufe. Ambos envolventes deberán estar comunicadas entre ellas.

En las envolventes de las opciones primera y tercera y en la envolvente dedicada a SDTP y TBA de la opción cuarta, se instalarán los diversos elementos de su interior de tal forma que quede un volumen libre de cables y dispositivos para la futura instalación, en su caso, de elementos de terminación de red, formado por una superficie en el panel del fondo de la envolvente de dimensiones mínimas de 300 x 500 mm y su proyección perpendicular hasta la tapa de la misma, cuando la disposición del equipamiento es principalmente en vertical, o un volumen proporcional cuando la disposición del equipamiento es principalmente en horizontal.

Las tapas de las envolventes de los registros, deberán ser de fácil apertura con tapa abatible y, en los casos en que estén destinados a albergar equipos activos, dispondrán de una rejilla de ventilación capaz de evacuar el calor producido por la potencia disipada por éstos (estimada en 25 W). En cualquier caso, las envolventes de los registros deberán ser de un material resistente que soporte las temperaturas derivadas del funcionamiento de los dispositivos, que en su caso, se instalen en su interior.

Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de 2.300 mm del suelo.



Figura 5.13.- Registro de terminación de red

2.12 Canalización interior de usuario

Estará realizada con tubos o canales y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, éstos serán rígidos o curvables, que irán empotrados por el interior de la vivienda, y unirán los registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante tubos independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo.

En el caso de que se realice mediante canales, éstos se instalarán en montaje superficial o enrasado, uniendo los registros de terminación de red con los distintos registros de toma. Dispondrán, como mínimo, de 3 espacios independientes que alojarán únicamente cables para servicios de telecomunicación, uno para cables de pares trenzados para servicios de TBA, otro para cables coaxiales para servicios de TBA y otro para servicios de RTV. Para el dimensionado, se aplicarán las mismas reglas indicadas para la canalización de enlace inferior.

En el caso particular de canalizaciones interiores de usuario en locales comerciales u oficinas se admite también el uso de bandejas disponiéndolas de protección mecánica adicional y/o ubicándolas donde no estén sujetas a ningún riesgo mecánico. Las bandejas serán dimensionadas y compartimentadas como los canales.

2.13 Registros de toma

Irán empotrados en la pared. En locales u oficinas, podrán ir también empotrados en el suelo o montados en torretas. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios adecuados para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario).

En viviendas se colocarán, al menos, los siguientes registros de toma:

- a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1

registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. En una de las estancias principales, preferiblemente el salón, 1 registro para toma de cable de fibra óptica.

- b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.
- c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable.

En locales y oficinas, cuando estén distribuidos en estancias, y en las estancias comunes de la edificación, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para cada tipo de cable (pares trenzados, coaxiales para servicios TBA y coaxiales para servicios RTV).

Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, no se instalarán registros de toma. El diseño y dimensionamiento de los registros de toma, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe.

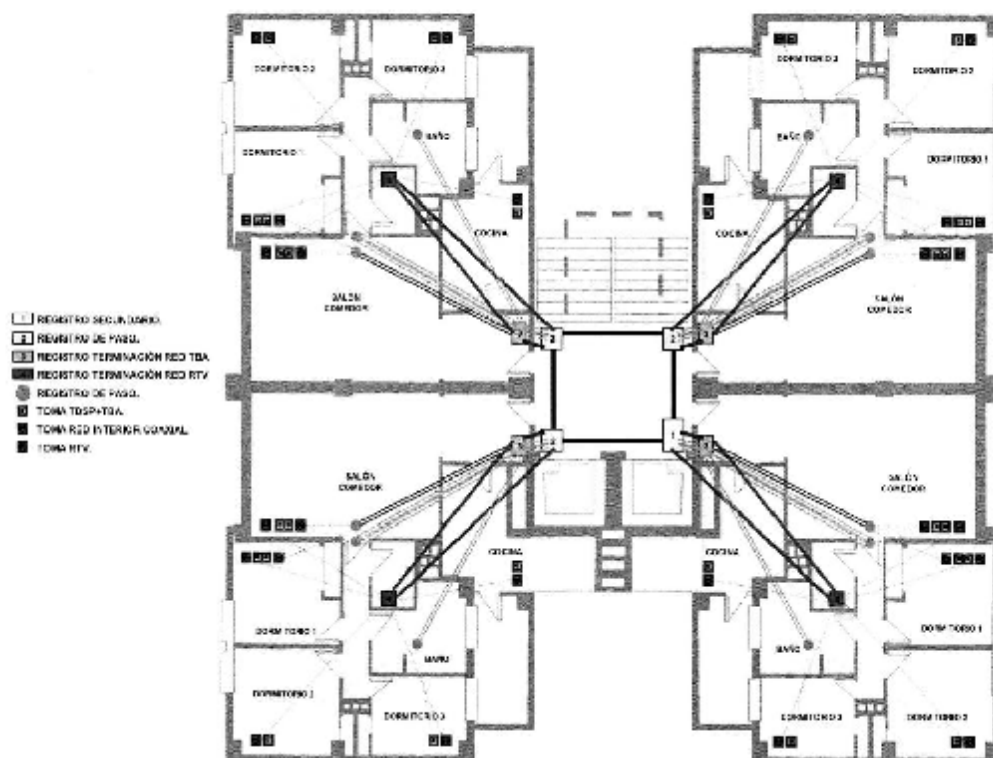


Figura 5.14. - Canalización secundaria y red interior de usuario.

3 Características de los materiales

3.1 Arquetas de entrada y registros de acceso

Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Las tapas deberán cumplir lo especificado en la Norma UNE-EN 124 (Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad) para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberán tener un grado de protección IP 55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2 (Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro). En la tapa deberán figurar las siglas ICT.

Cuando por problemas de espacio no sea posible instalar una arqueta, podemos colocar un registro de acceso. Este se podrá realizar:

- Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberá quedar perfectamente cerrado con una tapa o puerta, con cierre de seguridad, y llevará un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.
- Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.

En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la UNE-EN 62208 (Envolturas vacías destinadas a los conjuntos de aparataje de baja tensión. Requisitos generales), y un grado IK 10, según UNE-EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolturas de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)). Se considerarán conformes los registros de acceso de características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 62208.

3.2 Sistemas de conducción de cables

3.2.1 Tubos

Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser metálicos.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.

Los tubos serán conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y sus características mínimas serán las siguientes:

Características	Tipo de tubos
-----------------	---------------

	Montaje superficial	Montaje empotrado	Montaje enterrado
Resistencia a la compresión	= 1.250 N	= 320 N	= 450 N
Resistencia al impacto	= 2 J	= 1 J para R = 320 N = 2 J para R = 320 N	Normal
Temperatura de instalación y servicio	-5 °C = T = 60 °C	-5 °C = T = 60 °C	No declaradas
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos (*)	Protección interior y exterior media (Clase 2)	Protección interior y exterior media (Clase 2)	Protección interior y exterior media (Clase 2)
Propiedades eléctricas	Continuidad Eléctrica/Aislante	No declaradas	No declaradas
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	No propagador	No declarada
(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada (clase 4).			

3.2.2 Canales

Las canales serán conformes a lo establecido en la serie de normas UNE EN 50085 y sus características mínimas serán las siguientes:

Característica	Grado	
Dimensión del canal	Altura: = 17 mm y Base: = 50 mm	Altura: > 17 mm o Base: > 50 mm
Resistencia al impacto	Muy ligera	Media
Temperatura de instalación y servicio	-15 °C = T = 60 °C	-5 °C = T = 60 °C
Propiedades eléctricas	Continuidad eléctrica/Aislante	Continuidad eléctrica/Aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	IP 4X o XXD	No inferior a IP 2X
Resistencia a la penetración del agua	No declarada	No declarada
Resistencia a la propagación de la	No propagador	No propagador
Las canales metálicas deberán presentar, como mínimo, una resistencia a la corrosión equivalente la exigida para otros sistemas de conducción de cables.		

3.2.3 Bandejas

Las bandejas serán conformes a lo establecido en la norma UNE EN 61537 (Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera) y sus características mínimas serán las siguientes:

Características	Bandejas
Resistencia al impacto	2 J
Temperatura de instalación y servicio	-5 °C = T = 60 °C
Propiedades eléctricas	Continuidad Eléctrica/Aislante
Resistencia a la corrosión (*)	2
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador
(*)Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será de clase 5.	

3.3 Registros de enlace

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o con la UNE EN 62208 (Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.

		Interior	Exterior
UNE 20324	1.ª cifra	3	5
	2.ª cifra	X	5
UNE EN 50102	IK	7	10

3.4 Armarios para recintos modulares

En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según CEI 60529 (Grados de protección proporcionados por las envoltentes (Código IP)), y un grado IK10, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envoltentes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), para ubicación en exterior, e IP 33, según CEI 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos.

3.5 Registro principal

Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o pares), cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra óptica de características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con alguna de las siguientes normas UNE EN 60670-1 (Cajas y envoltentes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envoltentes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Cuando estén en el exterior de los edificios los registros principales conformes a la UNE EN 62208, cumplirán con el ensayo 9.11 de la citada norma. Su grado de protección será:

		Interior	Exterior
UNE 20324	1.a cifra	3	5
	2.ª cifra	X	5
UNE EN 50102	IK	7	10

3.6 Registros secundarios

Se podrán realizar:

- a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de protección IP 3X, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.7, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)), con puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

Cuando la canalización principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o puertas de registro secundario tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.

- b) Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según UNE 20324, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55 IK 10.

Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales).

Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura.

3.7 Registros de paso, terminación de red y toma

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado de protección IP 33, según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)). En todos los casos estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.

4 Condiciones electromagnéticas de las instalaciones

4.1 Tierra local

El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a $10\ \Omega$ respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm^2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local. Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.

4.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación.

4.3 Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicación.

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética.

Para el cumplimiento de estos requisitos podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas, entre ellas la ETS 300386.

5 Requisitos de seguridad entre instalaciones

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para

trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad.

ANEXO. TABLAS CON DIMENSIONES DE CABLES Y TUBOS

Tabla 1. Diámetros aproximados de cables de pares

Nº de pares	Φ conductor (mm)	Diametro exterior (mm)	Sección del cable (mm^2)
1	0,5	4	12,6
2	0,5	5	19,6
10	0,5	8	50
25	0,5	12	113
50	0,5	16	201
75	0,5	19	284
100	0,5	22	380

Tabla 2. Diámetros aproximados de cables de fibra óptica

Nº de fibras	Diametro exterior (mm)	Sección del cable (mm^2)
2	5	19,6
6	7	38,5
12	7	38,5
24	8	50,2
48	15	176,6

Tabla 3. Ocupación máxima de los tubos

Diámetro del tubo (mm)	Sección interior útil (mm^2)	Ocupación máxima del tubo (50%) (mm^2)
20	154	77
25	283	141
32	531	265
40	907	453
50	1451	726
63	2550	1275